数论

作者: 实空

组织: 无

时间:October 18, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 整除 **1**

1.1 欧拉函数 1

1.2 2

参考文献 **3**

第 1 章 整除

1.1 欧拉函数

定义 1.1 (欧拉函数)

欧拉函数 $\varphi(m)$ 定义为：对于正整数 m，$\varphi(m)$ 表示不超过 m 且与 m 互素的正整数的个数。特别地，规定 $\varphi(1) = 1$。

♣

定理 1.1

设 φ 为欧拉函数，p, m, n 为正整数，则

(1) 若 p 为素数，则 $\varphi(p) = p - 1$，且 $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} (\alpha \geqslant 1)$。

(2) 若 m, n 互素，则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$。

(3) 若 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ 为 n 的标准分解式，则

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

(4) **Gauss 恒等式**：

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n. \tag{1.1}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 p 为素数时，1 到 p 中只有 p 与 p 不互素，故 $\varphi(p) = p - 1$。对 p^α，在 1 到 p^α 中与 p^α 不互素的数恰好是 p 的倍数，共有 $p^{\alpha-1}$ 个，因此 $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$。

(2) 设 m, n 互素。将 1 到 mn 的数按模 m 和模 n 的剩余类对应，由中国剩余定理，k 与 mn 互素当且仅当 k 与 m 互素且 k 与 n 互素，因此 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$。

(3) 由 (1)(2) 直接得到

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{r} \varphi(p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

(4) 考虑集合 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$，显然 $|S| = n$。对任意 $k \in S$，令 $d = \gcd(k, n)$，则 d 是 n 的正因数。对每个 $d \mid n$，记

$$A_d = \{k \in S : \gcd(k, n) = d\}.$$

则所有 A_d 构成 S 的一个划分，故

$$\sum_{d \mid n} |A_d| = n.$$

下面计算 $|A_d|$。若 $k \in A_d$，则 $k = dq$，$n = dm$，其中 $\gcd(q, m) = 1$，且 $1 \leqslant q \leqslant m$。因此 q 的个数恰好为 $\varphi(m) = \varphi(\frac{n}{d})$。所以 $|A_d| = \varphi(\frac{n}{d})$。于是

$$\sum_{d \mid n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = n.$$

当 d 遍历 n 的所有正因数时，$\frac{n}{d}$ 也遍历 n 的所有正因数，故

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

□

1.2

参考文献

[1] LI Q, CHEN L, ZENG Y. The Mechanism and Effectiveness of Credit Scoring of P2P Lending Platform: Evidence from Renrendai.com[J]. China Finance Review International, 2018, 8(3): 256-274.

[2] CARLSTROM C T, FUERST T S. Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations: A Computable General Equilibrium Analysis[J]. The American Economic Review, 1997: 893-910.

[3] QUADRINI V. Financial Frictions in Macroeconomic Fluctuations[J]. FRB Richmond Economic Quarterly, 2011, 97(3): 209-254.

[4] 方军雄. 所有制、制度环境与信贷资金配置[J]. 经济研究, 2007(12): 82-92.

[5] 刘凤良, 章潇萌, 于泽. 高投资、结构失衡与价格指数二元分化[J]. 金融研究, 2017(02): 54-69.

[6] 吕捷, 王高望. CPI 与 PPI “背离”的结构性解释[J]. 经济研究, 2015, 50(04): 136-149.